

תרגיל כיתה מספר 2

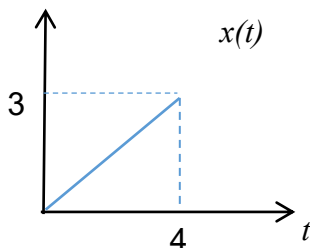
טרנספורמציות של ציר הזמן

נתמקד בהתמרות מהצורה: $x(t) \rightarrow x(\alpha t + \beta)$.

- β מייצג הזזה בציר הזמן
 - $\beta < 0$ משמעותו השהיה בזמן (הזזת האות ימינה).
 - $\beta > 0$ משמעותו קידום בזמן (הזזת האות שמאלה).
- α מייצג מתיחה/כיווץ בציר הזמן
 - כאשר $|\alpha| > 1$ האות מכווץ (באופן לינארי).
 - כאשר $|\alpha| < 1$ האות נמתח (באופן לינארי).
 - כאשר $\alpha < 0$ האות עובר היפוך בציר הזמן.
- באופן כללי, יש להשהות את $x(t)$ עפ"י ערכו של β , ורק אז לבצע מתיחה/כיווץ/היפוך עפ"י ערכו של α .

שאלה 1

באיור משמאל נתון אות רציף $x(t)$.
ציירי את:



א. $x(t-2)$

ב. $x(2t)$

ג. $x(0.5t)$

ד. $x(-t)$

ה. $x(2t+3)$

פתרון 1

א. $x(t-2)$ - הזזה ב-2 יחידות זמן ימינה.

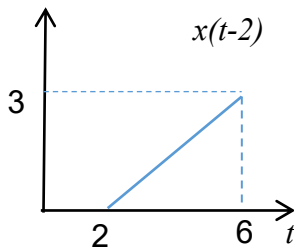
סימן - הזזה ימינה
סימן + הזזה שמאלה
הגבר האות לא משתנה

בדיקה:

עבור האות המקורי ב- $t=0$ נקבל $x(0)$

עבור האות המבוקש ב- $t=2$ נקבל $x(2-2) = x(0)$

בכל נקודת זמן, נקבל את ערך הפונקציה המקורית 2 יחידות זמן לפני.



ב. $x(2t)$ - שינוי סקאלה (scaling) - כיווץ פי 2.

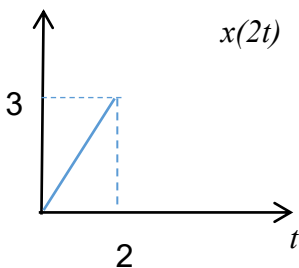
הגבר האות לא משתנה

בדיקה:

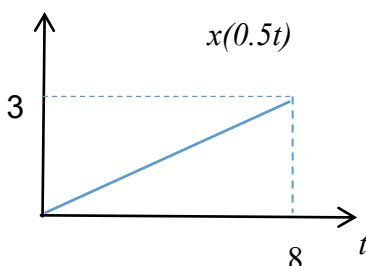
עבור האות המקורי ב- $t=4$ נקבל $x(4)$

עבור האות המבוקש ב- $t=2$ נקבל $x(2 \cdot 2) = x(4)$

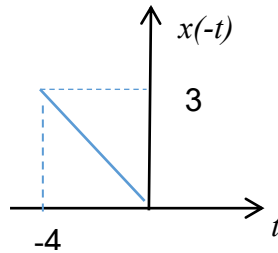
בכל נקודת זמן, נקבל את ערך הפונקציה המקורית ביחידת זמן קטנה פי 2.



ג. $x(0.5t)$ - הרחבה פי 2.



ד. $x(-t)$, שיקוף

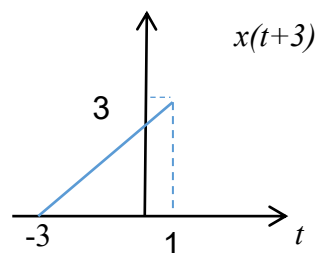
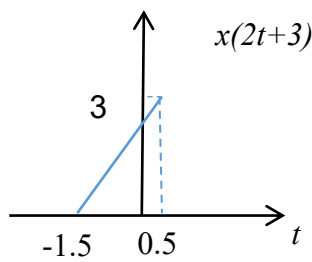


לסיכום: $x(at)$: כיווץ, $|a| > 0$, מתחחה, $|a| < 0$, $a < 0$ היפוך בציר הזמן.

ה. $x(2t+3)$ - סדר הפעולות הנכון: 1. הזזה 2. שינוי סקאלה.

2. כיווץ פי 2

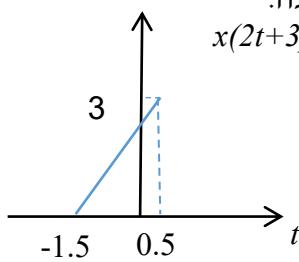
1. הזזה ב-3 שמאלה



אם קודם עושה שינוי סקאלה אז ההזזה משתנה לפי פקטור ה-scaling. $x(2(t+1.5))$

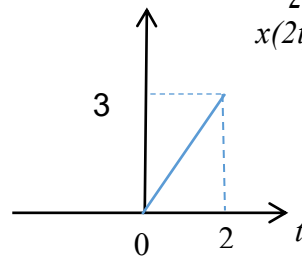
2. הזזה ב-1.5 שמאלה.

$x(2t+3)$



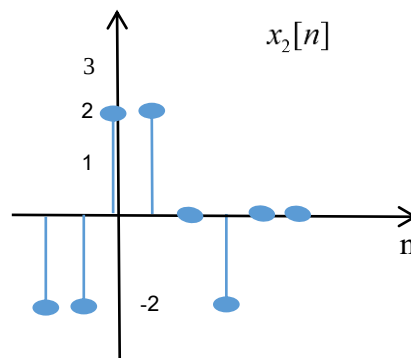
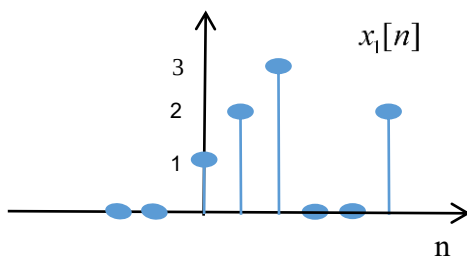
1. כיווץ פי 2

$x(2t)$



שאלה 2

נתונים שני אותות בדידים $x_1[n]$ ו- $x_2[n]$:



צייר את:

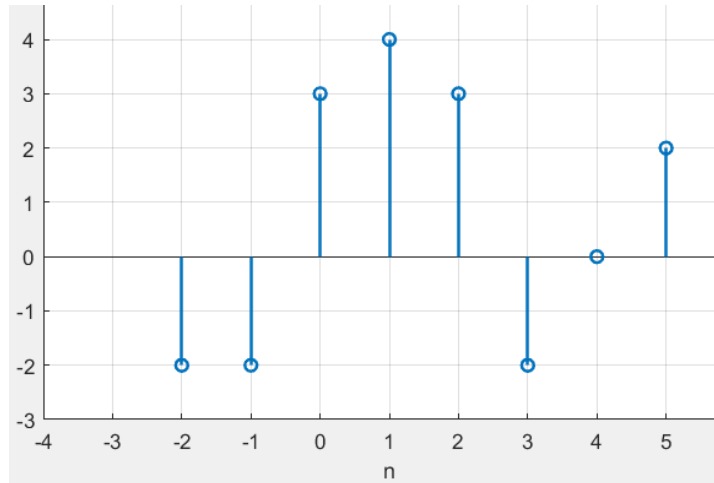
א. $y_1[n] = x_1[n] + x_2[n]$

ב. $y_2[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$

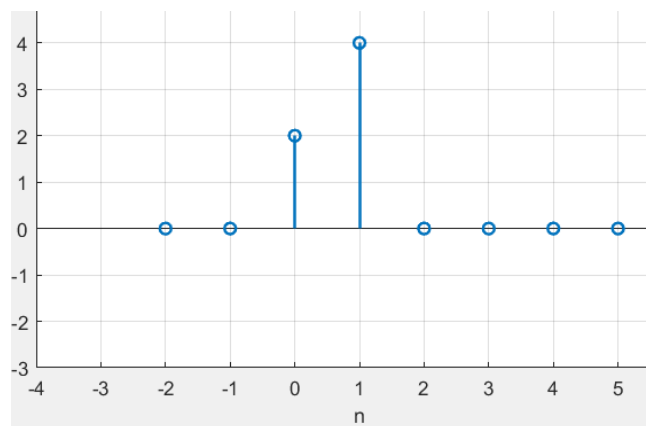
ג. $y_3[n] = 2x_1[n]$

פתרון 2

א.



ב.



ג.

